

Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia de
Telecomunicações e Informática
Escola de Engenharia

Relatório de Especificação da Fase A
Projeto Integrado de Telecomunicações

HealthSync – Recolha e Análise de Dados de Saúde em Tempo Real

Grupo 2 constituído por:

Luís Pedro Cerqueira Baptista, a105419

Bernardo Gualdino Salgado, a103664

Luís Filipe da Silva Marques, a103674

2024/2025



Índice

1. Introdução	4
2. Arquitetura do Sistema	5
2.1. Diagrama de Blocos.....	5
3. Requisitos e Funcionalidades	6
3.1. Requisitos	6
3.2. Funcionalidades	6
4. Tecnologias e Recursos Necessários	7
4.1. Hardware	7
4.2. Software.....	7
5. Competências Necessárias.....	7
6. Planejamento Temporal	8
 6.1. Tarefas:	8
7. Conclusão	10
8. Referências	11

Índice de **Imagens**

Figura 1 - Arquitetura de um sistema WBAN [1].....	4
Figura 2 - Diagrama de blocos.	5
Figura 3 - Tabela do Diagrama de Gantt.	9
Figura 4 - Diagrama de Gantt (parte 1).	9
Figura 5 - Diagrama de Gantt (parte 2).	10

1. Introdução

O projeto HealthSync tem como objetivo desenvolver um sistema IoT (Internet of Things) para monitoramento de sinais vitais em tempo real, ao utilizar sensores ligados a um ESP32. Os dados serão enviados para um servidor remoto via Wi-Fi, onde serão armazenados, analisados e disponibilizados para médicos, treinadores, ou responsáveis pela gestão de pacientes e atletas.

O sistema baseia-se numa tecnologia chamada de WBAN (Wireless Body Area Network) representada na Figura 1, que é uma tecnologia de redes sem fio que permite o monitoramento em tempo real da condição do paciente, ao medir parâmetros médicos o que pode ajudar a prevenir doenças críticas e riscos associados à saúde. Um WBAN é composto por sensores inteligentes e de dimensão reduzida, que podem ser afixados externamente ou implantados no corpo humano, e registam informações como batimentos cardíacos, temperatura corporal, nível de glicose no sangue e outros indicadores essenciais. Os dados capturados podem ser analisados por profissionais de saúde para um diagnóstico mais preciso e para tratamentos mais específicos. [1]

A tecnologia WBAN (Wireless Body Area Network) é aplicada em diversas áreas para monitoramento sem fios de sinais vitais e desempenho físico. Temos por exemplo áreas como o monitoramento de atletas, onde sensores podem ser afixados no corpo humano para rastrear movimentos e indicadores fisiológicos em tempo real, e assim otimizar o desempenho do atleta sem comprometer a sua mobilidade. Outro exemplo é a vigilância de soldados, onde o WBAN consegue monitorar remotamente sinais vitais de soldados feridos, que se encontram em zona de guerra, o que auxilia no atendimento médico e na evacuação destes soldados. Esta tecnologia não é exclusiva a humanos, sendo usada também na área da saúde animal, o WBAN é bastante benéfico para o cuidado avançado de animais, sendo os sensores colocados externamente no corpo do animal, e assim permitindo aos especialistas registar dados como a temperatura corporal e o movimento dos animais em tempo real. Isto auxilia em cuidados veterinários e em programas de conservação e também uma observação mais precisa do comportamento natural da espécie. [2]

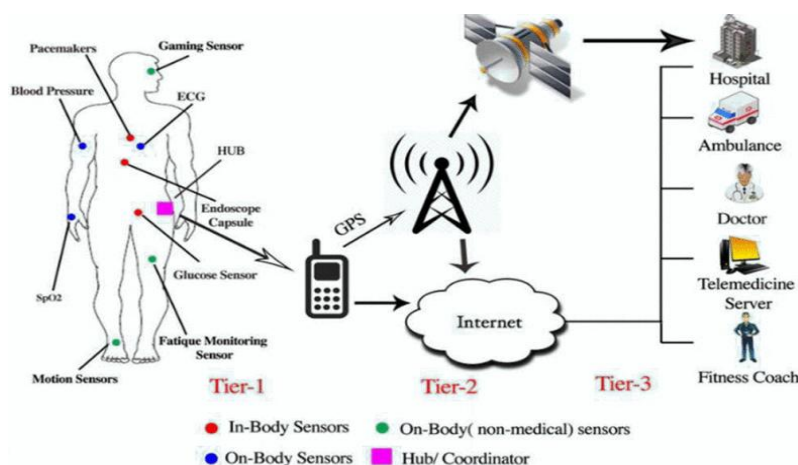


Figura 1 - Arquitetura de um sistema WBAN [1]

2. Arquitetura do Sistema

2.1. Diagrama de Blocos

O sistema representado no diagrama da Figura 2 consiste numa arquitetura de controlo de sinais biométricos utilizando um Dispositivo RF (ESP32) como unidade de processamento central. O sistema foi projetado para processar dados de sensores, favoráveis a nível médico, e transmiti-los para um servidor remoto como o ThingSpeak, via Wi-Fi, permitindo a análise e o armazenamento dessas informações.

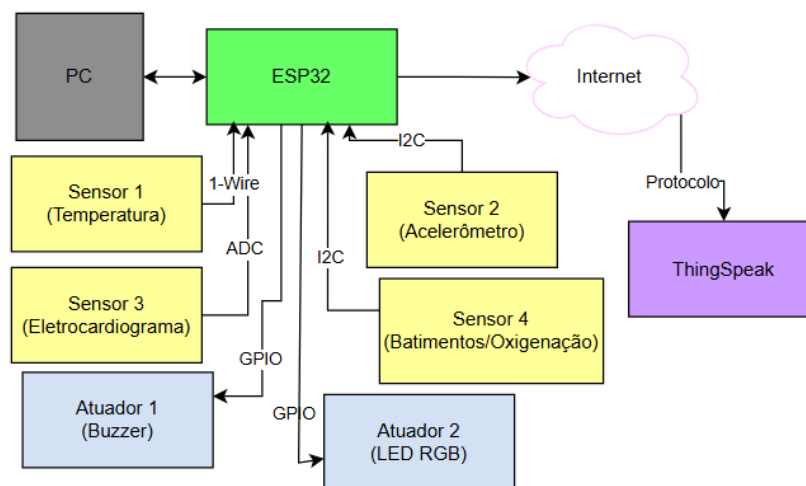


Figura 2 - Diagrama de blocos.

O ESP32 representa o nó central do sistema sensor, e a sua função é recolher todos os dados, processá-los e transmiti-los (numa comunicação sem fio). Os sensores utilizados realizam medições de vários parâmetros fisiológicos:

Utilizando o protocolo 1-Wire, o sensor 1, de temperatura (DS18B20) mede a temperatura corporal do utilizador e estabelece uma comunicação com o ESP32. Para além de ser bastante barato, este sensor é também funcional perante os requisitos do protótipo que estamos a implementar!

O sensor 2 (MPU6050), acelerômetro de alta precisão, junto com giroscópio de alta precisão, utiliza o barramento I2C para captar o movimento e a posição do utilizador, possibilitando a leitura simultânea de diversos sensores.

O sensor 3 - eletrocardiograma AD8232 mede a atividade elétrica do coração e envia os dados para o ESP32 usando as suas entradas analógicas (ADC), garantindo alta precisão na leitura. O sensor 4 (MAX30102) mede com precisão a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio no sangue usando fotopletismografia, e comunica-se através do protocolo I2C.

Por fim, o ESP32 recebe os dados, processa-os, e, utilizando o protocolo **HTTP**, transmite-os a um servidor remoto (ThingSpeak) pela rede Wi-Fi. No desenvolvimento, o computador permite configurar, monitorar, além de otimizar o sistema.

Um **buzzer** (atuador 1) que está ligado a uma porta **GPIO** do ESP32 que é acionado por ele. Este **equipamento** identifica situações críticas, tais como arritmias cardíacas, temperaturas acima do limite de segurança ou desconexão dos elétrodos de **ECG**, e emite alertas sonoros instantâneos. Buzzers passivos emitem várias frequências sonoras. A modulação por largura de pulso (**PWM**) representa diferentes níveis de alerta.

Além disso, usamos um LED RGB (atuador 2) também ligado a uma porta GPIO do ESP32. Este equipamento indica o estado do paciente, conforme a cor que o LED transmite. O objetivo deste equipamento seria ter a mesma função que as pulseiras de risco hospitalar.

Esta arquitetura **é semelhante** a um sistema WBAN, onde sensores corporais comunicam-se com um nó central (ESP32) que transmite dados para uma plataforma remota. Esse tipo de solução pode ser aplicado no controlo ativo de pacientes em tempo real, desportos, e acompanhamento de idosos, entre outros, garantindo maior segurança e eficiência no controlo de parâmetros vitais.

3. Requisitos e Funcionalidades

3.1. Requisitos

- Gestão contínua dos sinais vitais.
- Ligação sem fios via Wi-Fi.
- Armazenamento e visualização remota de dados.
- Detecção de valores anormais.
- Alertas em caso de anomalias (exemplo: arritmia ou febre).

3.2. Funcionalidades

- **Recolha e transmissão de dados periódica.**
- Identificação de valores anormais.
- Interface **web** para consulta e análise de históricos.
- Ajuste remoto do período de amostragem.
- Mecanismo de aviso utilizando um buzzer.

- Indicar estado do paciente utilizando um **LED RGB**.

4. Tecnologias e Recursos Necessários

4.1. Hardware

- Sensor de Temperatura Corporal – Sensor DS18B20 –
[<https://www.botnroll.com/pt/temperatura/3714-m-dulo-sensor-de-temperatura-ds18b20.html>]
- Acelerómetro / Giroscópio – MPU6050 –
[<https://www.botnroll.com/pt/acelerometros/843-acelarometro-e-giroscopio-3-eixos-.html>]
- ECG (Eletrocardiograma) – AD8232
[<https://www.botnroll.com/pt/biometricos/4128-kit-sensor-card-aco-ecg-ad8232.html>]
- Sensor de Batimentos Cardíacos / Oxigenação do Sangue - MAX30102 -
[<https://www.botnroll.com/pt/biometricos/4310-m-dulo-sensor-de-frequencia-card-aca-max30100-pulsa-o.html>]
- **Led RGB** [[Led RGB 5mm](#)]
- Buzzer ativo [[Módulo Buzzer Ativo 3.5~5.5VDC p/ Funduino](#)]

4.2. Software

- Arduino IDE [[Software](#) | [Arduino](#)]
- Bibliotecas específicas para sensores
- ThingSpeak para comunicação, armazenamento e análise de **dados**[[IoT Analytics - ThingSpeak Internet of Things](#)]

5. Competências Necessárias

- Conhecimento em IoT e sensores para escolher os mais indicados para o nosso projeto.
- Experiência em eletrônica e circuitos para conexão e calibração dos sensores biomédicos (AD8232, MAX30102, MPU6050, DS18B20).
- Experiência em programação (Python, C++) para configurar o ESP32 e processar os dados.
- Compreensão do protocolo de comunicação sem fio para fazer a integração do sistema

6. Planeamento Temporal

Para o planeamento das tarefas seguintes foi utilizado um diagrama de Gantt, representado na figura 3 e figura 4.

6.1. Tarefas:

- **Tarefa 1 - Fase A** (Demonstração da fase A - 13/03/2025)

Tarefa 1.1 - Leitura dos artigos fornecidos pelo docente

Tarefa 1.2 - Discussão de ideias sobre o tema do projeto

Tarefa 1.3 - Pesquisa e estudo de soluções similares

Tarefa 1.4 - Seleção e aquisição dos sensores

Tarefa 1.5 - Elaboração de um relatório de especificação da fase A

Tarefa 1.6 - Início da elaboração do relatório final

Tarefa 1.7 - Instalação e configuração das bibliotecas necessárias

Tarefa 1.8 - Configuração do ambiente de desenvolvimento (Arduíno IDE)

Tarefa 1.9 - Desenvolvimento do código para leitura e calibração dos sensores

Tarefa 1.10 - Testes iniciais com cada sensor individualmente

Tarefa 1.11 - Integração dos sensores no ESP32 e envio dos dados

Tarefa 1.12 - Implementação da comunicação Wi-Fi

Tarefa 1.13 - Desenvolvimento da lógica para envio de dados periódicos

Tarefa 1.14 - Implementação de envio de eventos/anomalias

Tarefa 1.15 - Configuração do ThingSpeak e validação do armazenamento dos dados

Tarefa 1.16 - Registo e análise dos dados para avaliação estatística.

Tarefa 1.17 - Testes finais

A figura 3 apresenta a tabela respectiva ao diagrama de Gantt, executada no Excel. Esta tabela apresenta cada uma das tarefas referenciadas anteriormente, assim com o seu início, fim e duração.

Data Inicio			
03/02/2025			
Tarefa	Início	Fim	Duração
Tarefa 1.1	03/02/2025	03/02/2025	0
Tarefa 1.2	04/02/2025	04/02/2025	0
Tarefa 1.3	05/02/2025	06/02/2025	1
Tarefa 1.4	07/02/2025	07/02/2025	0
Tarefa 1.5	08/02/2025	11/02/2025	3
Tarefa 1.6	12/02/2025	13/02/2025	1
Tarefa 1.7	14/02/2025	14/02/2025	0
Tarefa 1.8	15/02/2025	16/02/2025	1
Tarefa 1.9	17/02/2025	20/02/2025	3
Tarefa 1.10	21/02/2025	22/02/2025	1
Tarefa 1.11	23/02/2025	23/02/2025	0
Tarefa 1.12	24/02/2025	26/02/2025	2
Tarefa 1.13	27/02/2025	01/03/2025	2
Tarefa 1.14	02/03/2025	04/03/2025	2
Tarefa 1.15	05/03/2025	07/03/2025	2
Tarefa 1.16	08/03/2025	10/03/2025	2
Tarefa 1.17	11/03/2025	13/03/2025	2

Figura 3 - Tabela do Diagrama de Gantt.

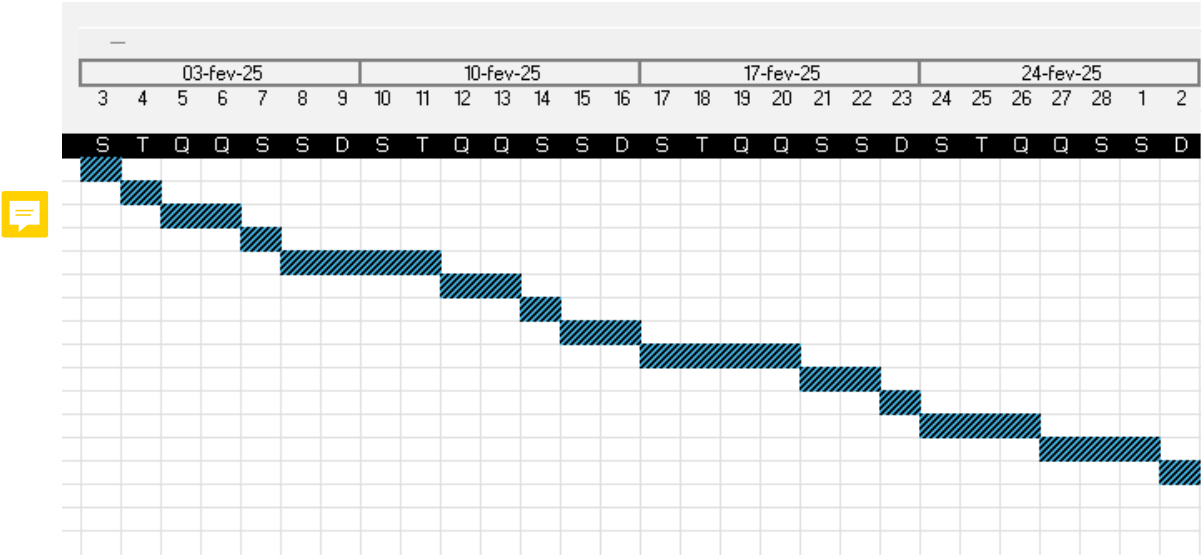


Figura 4 - Diagrama de Gantt (parte 1).

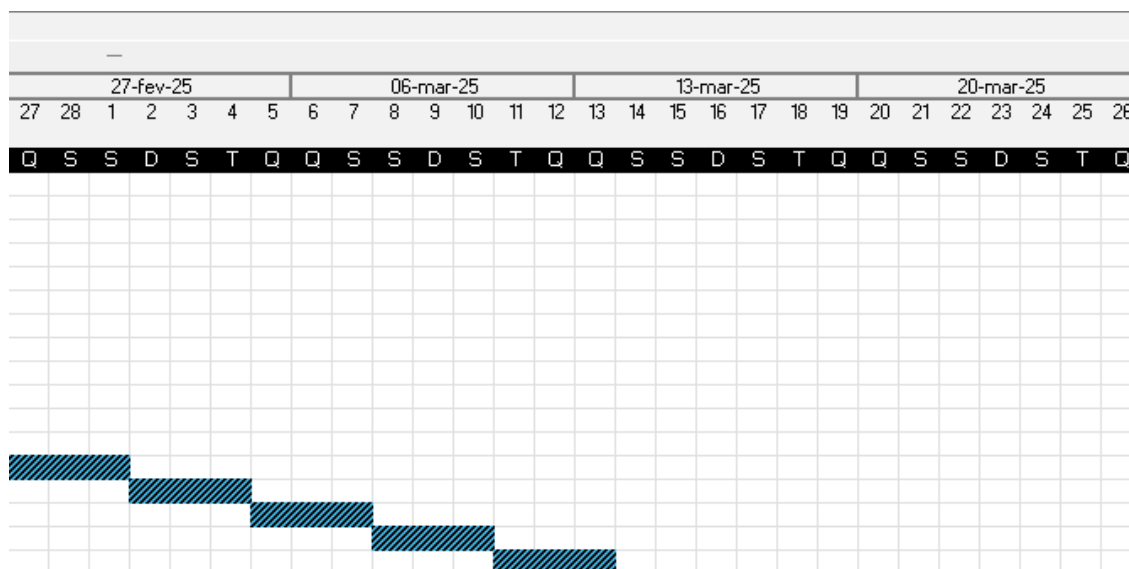


Figura 5 - Diagrama de Gantt (parte 2).

Como é apresentado neste diagrama, é expectável que a última tarefa 1.17 (testes finais) ocorra até à data de demonstração da Demo A (13/03/2025). As tarefas com duração 0 são tarefas que começam e acabam no mesmo dia.

Possíveis desafios incluem problemas na calibração dos sensores e instabilidade na comunicação sem fio, que serão mitigados através de testes iterativos e ajustes na configuração do ESP32



7. Conclusão

O **HealthSync** é um sistema inovador que monitoriza a temperatura e os batimentos cardíacos, utilizando tecnologia IoT para oferecer uma solução eficiente e acessível em diversas áreas da saúde. A recolha instantânea e completa de todos os dados vitais, o envio imediato para um servidor online seguro e a sua apresentação numa página web permitem um acompanhamento contínuo e absolutamente seguro dos sinais vitais dos utilizadores.

Os alertas inteligentes detetam rapidamente anomalias e notificam os utilizadores diretamente na interface web, garantindo maior segurança e possibilitando ações preventivas. Sendo escalável e acessível, o **HealthSync** pode ser utilizado em diferentes contextos, desde a monitorização domiciliária e hospitalar até ao desporto, tornando-se uma ferramenta essencial para a saúde digital.

8. Referências

- [1] - Al Barazanchi, I., Hashim, W., Alkahtani, A. A., Abbas, H. H., & Abdulshaheed, H. R. (2021, October). Overview of WBAN from literature survey to application implementation. In 2021 8th International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Informatics (EECSI) (pp. 16-21). IEEE.
- [2] - Al Barazanchi, I., Razali, R. A., Hashim, W., Alkahtani, A. A., Abdulshaheed, H. R., Shawkat, S. A., & Jaaz, Z. A. (2021, October). WBAN system organization, network performance and access control: A review. In 2021 International Conference on Engineering and Emerging Technologies (ICEET) (pp. 1-6). IEEE.